

传感器课程习题详细解答与总结

Sensor Course —Homework Solutions & Knowledge Summaries

Homework 1-4 综合整理

目录

Homework 1	2
Homework 2	4
Homework 3	8
Homework 4	10
总总结	13

Homework 1

Q1: RTD 铂电阻温度传感器标定

Q1 原题

温度传感器感应元件的一般方程为 $R_T = R_0(1 + \alpha T + \beta T^2)$ 。利用以下三个标定点求解常数 R_0, α, β :

- 水的三相点: $T_1 = 0^\circ\text{C}$, $R_{T1} = 100\ \Omega$
- 水的沸点: $T_2 = 100^\circ\text{C}$, $R_{T2} = 138.5\ \Omega$
- 锌的凝固点: $T_3 = 419.6^\circ\text{C}$, $R_{T3} = 253.7\ \Omega$

解题过程:

Step 1: 求 R_0

将标定点 1 ($T = 0$) 代入通用方程:

$$100 = R_0(1 + \alpha \cdot 0 + \beta \cdot 0^2) \implies \boxed{R_0 = 100\ \Omega}$$

Step 2: 建立方程组

将标定点 2 代入:

$$138.5 = 100(1 + 100\alpha + 10000\beta) \implies 100\alpha + 10000\beta = 0.385 \quad (1)$$

将标定点 3 代入:

$$253.7 = 100(1 + 419.6\alpha + 419.6^2\beta) \implies 419.6\alpha + 176064.16\beta = 1.537 \quad (2)$$

Step 3: 求解 α, β

由方程 (1): $\alpha = \frac{0.385 - 10000\beta}{100}$, 代入方程 (2):

$$419.6 \cdot \frac{0.385 - 10000\beta}{100} + 176064.16\beta = 1.537$$

化简解得:

$$\boxed{\beta = -5.8507 \times 10^{-7}, \quad \alpha = 3.9085 \times 10^{-3}}$$

最终结果:

$$\boxed{R_T = 100 (1 + 3.9085 \times 10^{-3} T - 5.8507 \times 10^{-7} T^2)}$$

Q2: 传感器非线性特性分析 (图形题)

Q2 原题

通过图形分析传感器的非线性特性。(原题含图, 具体数据见 PDF 原文。)

Q2 的解答主要通过图形绘制呈现非线性特性曲线与理想线性特性的偏差, 核心方法是利用传递函数拟合曲线。

HW1 知识点总结

- **RTD 铂电阻标定 (Callendar-Van Dusen 方程):** $R_T = R_0(1 + \alpha T + \beta T^2)$, 三点标定法求三个未知数 R_0, α, β 。
- **标定点选择原则:** 选取已知精确温度的参考点 (如水的三相点、沸点、金属凝固点)。
- **方程组建立与求解:** 将各标定点代入方程, 建立线性方程组, 逐步消元求解。
- **非线性误差:** β 项 (二次项) 是非线性来源, 若 $|\beta| \ll |\alpha|$, 则在低温段可近似线性。

Homework 2

Q1: 传感器与信号调理电路非线性补偿

Q1 原题

传感器理想传递函数: $R = R_0(1+T)$, 信号调理元件理想传递函数: $V_{Th} = V_{Th0}(1+1.08R)$ 。
其中 $R_0 = 100\ \Omega$, $V_{Th0} = 1.2\text{ V}$ 。实际非线性版本:

$$R = R_0(1 + T - 0.2T(T - 1))$$

$$V_{Th} = V_{Th0}(1 + 1.08R + 0.003(R - R_0)(R - 2R_0))$$

分析四种组合下输出 V_{Th} 随输入 $T \in [0.01, 1]$ K 的变化规律, 并解释组合 D 性能优于 B、C 的原因。

四种组合分析:

- A) 理想传感 + 理想信号调理: 输出为理想线性, $V_{Th} = 1.2(1 + 1.08 \times 100(1 + T)) =$ 线性基准。
- B) 非线性传感 + 理想信号调理: 传感器非线性项 $-0.2T(T-1)$, 当 $T \in (0, 1)$ 时 $(T-1) < 0$, 故该项为正值, 使 $R_n > R_i$, 最终输出偏高 (曲线向上弯曲, 正偏差)。
- C) 理想传感 + 非线性信号调理: 信号调理非线性项 $0.003(R - R_0)(R - 2R_0)$, 当 $R \in (100\ \Omega, 200\ \Omega)$ 时, $(R - R_0) > 0$ 而 $(R - 2R_0) < 0$, 乘积为负, 输出偏低 (曲线向下弯曲, 负偏差)。
- D) 非线性传感 + 非线性信号调理: 传感器的正偏差与信号调理的负偏差方向相反, 两者相互抵消, 总系统误差远小于 B 或 C 单独存在的情形。

结论: 组合 D 利用了两个非线性误差的**互补效应 (compensation effect)**, 系统输出更接近理想线性基准, 这正是传感器系统设计中利用“误差抵消”提升精度的典型案例。

Q1 知识点总结

- **非线性误差方向分析:** 判断非线性项的正负关键在于分析其在工作范围内的符号。
- **串联误差抵消 (Error Cancellation):** 两个符号相反的非线性误差串联可相互补偿, 提升系统整体线性度。
- **系统级优化:** 单个元件的非线性并非总是有害, 若能与其他元件配合形成互补, 可改善整体性能。

Q2: 传感器干扰补偿设计

Q2 原题

传感器传递函数: $O = (K + K_M I_M)I + a + N(I) + K_I I_I = (2 + 0.4 I_M)I + 4 + 0.4 I_I$ 。设计补偿元件, 消除环境影响, 使最终输出仅正比于期望输入 I 。

模型分析:

- $K = 2$: 理想灵敏度
- $K_M I_M = 0.4 I_M$: 调制输入 (影响增益)
- $a = 4$: 常数零偏 (bias)
- $K_I I_I = 0.4 I_I$: 干扰输入 (加性误差)
- $N(I) = 0$: 无非线性项

补偿方案 (两步法):

Step 1: 零点补偿 (消除加性误差)

$$O_1 = O - (4 + 0.4 I_I) = (2 + 0.4 I_M)I$$

Step 2: 灵敏度补偿 (消除增益误差)

$$O_{comp} = \frac{O_1}{2 + 0.4 I_M} = \frac{(2 + 0.4 I_M)I}{2 + 0.4 I_M} = I$$

最终补偿函数:

$$O_{comp} = \frac{O - 4 - 0.4 I_I}{2 + 0.4 I_M}$$

需借助参考传感器分别测量 I_M (如温度) 和 I_I (如电磁干扰), 方可实现完全补偿。

Q2 知识点总结

- **调制输入 (Modifying Input) I_M** : 改变传感器灵敏度/增益的环境量 (如温度影响放大倍数)。
- **干扰输入 (Interfering Input) I_I** : 直接叠加到输出的环境量 (如电磁噪声)。
- **零偏 (Bias/Offset)**: 与输入无关的固定输出误差, 通过减法消除。
- **补偿顺序**: 先消加性误差 (减法), 再消乘性误差 (除法)。
- **参考传感器的必要性**: 精确补偿需独立测量干扰量, 否则只能做部分补偿。

Q3: 高增益负反馈抑制系统误差

Q3 原题

系统参数：热电偶增益 $K_1 = 40 \mu\text{V}/^\circ\text{C}$ ，放大器增益 $K_2 = 1000V_s \text{ V/V}$ （受电源 V_s 影响），指示仪增益 $K_3 = 25^\circ\text{C}/\text{V}$ ，真实温度 $T_T = 20^\circ\text{C}$ 。

A) 计算 $V_s = 1.2 \text{ V}$ 时的系统误差。

B) 加入反馈系数 $H = 50$ 的高增益负反馈， T_M 后串接增益 $K_4 = 50$ 的模块，计算 $V_s = 1.0 \text{ V}$ 和 $V_s = 1.2 \text{ V}$ 时的误差。

A) 开环系统 ($V_s = 1.2 \text{ V}$):

$$K_2 = 1000 \times 1.2 = 1200, \quad G = K_1 K_2 K_3 = (40 \times 10^{-6}) \times 1200 \times 25 = 1.2$$

$$T_M = T_T \cdot G = 20 \times 1.2 = 24^\circ\text{C}$$

$$\text{Error} = T_M - T_T = 4^\circ\text{C}$$

B) 闭环系统（加负反馈 + 后置放大）:

$$\text{闭环增益: } G_{\text{total}} = \frac{G}{1 + G \cdot H} \cdot K_4 = \frac{G}{1 + 50G} \times 50$$

Case 1: $V_s = 1.0 \text{ V}$, $G = 1.0$

$$T'_M = 20 \times \frac{1.0 \times 50}{1 + 50 \times 1.0} = 20 \times \frac{50}{51} \approx 19.608^\circ\text{C}$$

$$\text{Error} \approx -0.392^\circ\text{C}$$

Case 2: $V_s = 1.2 \text{ V}$, $G = 1.2$

$$T'_M = 20 \times \frac{1.2 \times 50}{1 + 50 \times 1.2} = 20 \times \frac{60}{61} \approx 19.672^\circ\text{C}$$

$$\text{Error} \approx -0.328^\circ\text{C}$$

对比：开环时误差高达 4°C ，引入高增益负反馈后误差降至约 0.33°C ，减少约 **92%**。

Q3 知识点总结

- **高增益负反馈的核心作用**：当 $GH \gg 1$ 时， $\frac{G}{1+GH} \approx \frac{1}{H}$ ，闭环增益近似只由反馈系数决定，与前向增益 G 无关，从而大幅降低因 G 波动（如电源变化）引起的误差。
- **误差降低比例**：开环 $4^\circ\text{C} \rightarrow$ 闭环 $\sim 0.33^\circ\text{C}$ ，减少约 $\frac{1}{1+GH}$ 倍。
- **代价**：后置放大 ($\times 50$) 用于恢复增益，但引入了一个小的固定偏差 (约 -0.33°C)。

Q4: 热电偶测温系统的误差分析与优化

Q4 原题

一个由热电偶、放大器、ADC 和微控制器组成的温度测量链路，进行统计误差分析：(a) 计算均值系统误差 $\bar{E}$ 和误差标准差 $\sigma_{E_{sys}}$ ；(b) 分析误差来源并提出优化方案。

(a) 误差分析（方差传播法）：

热电偶系统误差传播通过偏导数链式法则计算：

$$\sigma_{T_m}^2 = \left(\frac{\partial T_m}{\partial E} \right)^2 \sigma_E^2 + \left(\frac{\partial T_m}{\partial T_2} \right)^2 \sigma_{T_2}^2 + \dots$$

综合各模块方差，总 $\sigma_{T_m}^2 \approx 6.785$ ，即 $\sigma_{T_m} \approx 2.60^\circ\text{C}$ 。均值误差约 $+4.95^\circ\text{C}$ 。

(b) 误差来源与优化方案：

均值误差 $+4.95^\circ\text{C}$ 的原因：微控制器采用线性逆方程 ($T_m = 25.5E + 20$)，但热电偶实际为非线性二次曲线，线性近似引入了显著系统误差。

优化方案 (软件)：将微控制器算法更换为多项式拟合或查找表 (Look-Up Table, LUT)，精确实现非线性逆映射。

随机误差 2.60°C 的原因：方差传播分析表明，参考结温 T_2 的波动经放大后贡献约 4.82 的方差，是最大噪声来源。

优化方案 (硬件)：在参考结处安装独立温度传感器 (RTD 或热敏电阻)，实时测量真实 T_2 并在微控制器中动态补偿 (动态参考结补偿)。

Q4 知识点总结

- **方差传播法 (Error Propagation)：**多个独立误差源的总方差为各分量方差之和 (各偏导数的平方乘以对应方差)。
- **系统误差 vs 随机误差：**系统误差 (偏置) 可通过算法修正；随机误差 (噪声) 需从源头控制或硬件补偿。
- **热电偶参考结补偿 (CJC, Cold Junction Compensation)：**参考结温度波动直接影响测量精度，是热电偶测量链路的关键误差来源。
- **非线性逆映射：**当传感器特性为非线性时，数字端应采用多项式或 LUT 而非线性近似。

Homework 3

Q1: 光敏电阻时域响应与一阶系统拟合

Q1 原题

使用 Arduino 输出 5 Hz 方波驱动 LED，用光敏电阻 (CdS) 和示波器测量电压响应。用一阶系统方程 $V(t) = Ae^{-t/\tau} + B$ 拟合上升沿和下降沿，求时间常数 τ ，并解释两者不同的原因。

拟合结果：

边沿类型	物理过程	时间常数 τ	拟合方程
上升沿	LED 关 (暗恢复)	$\tau_{rise} \approx 60.58 \text{ ms}$	$V(t) = -0.85e^{-t/60.58} + 1.45$
下降沿	LED 开 (光激发)	$\tau_{fall} \approx 9.87 \text{ ms}$	$V(t) = 1.72e^{-t/9.87} + 0.62$

两个时间常数不同的原因 (CdS 半导体物理)：

下降沿 (光激发, 较快, $\tau \approx 9.87 \text{ ms}$)：LED 开启时，高能光子瞬间将价带电子激发至导带，产生大量电子-空穴对，载流子浓度迅速升高，电阻急剧减小。该过程主要受载流子产生速率限制，时间常数较小。

上升沿 (暗恢复, 较慢, $\tau \approx 60.58 \text{ ms}$)：LED 关闭后，多余载流子需通过复合回到初始高阻态。CdS 等多晶材料含有大量陷阱态 (trap states, 晶格缺陷)，电子在复合过程中被陷阱捕获后缓慢释放，极大延缓了载流子恢复速度，导致暗恢复时间常数远大于光激发时间常数。

Q1 知识点总结

- **一阶系统响应**： $V(t) = Ae^{-t/\tau} + B$ ，时间常数 $\tau = RC$ 决定响应快慢。
- **光敏电阻 (LDR/CdS) 的不对称响应**：光激发 (快) 与暗恢复 (慢) 时间常数差异显著，由半导体陷阱效应决定。
- **数据拟合方法**：指数曲线拟合，通过非线性最小二乘法 (如 Python `scipy.optimize.curve_fit`) 求参数。
- **实验注意**：方波频率不能过高 (需 $f \ll 1/\tau$)，否则响应未到稳态即切换，无法准确拟合。

Q2: 光敏电阻频率响应测量

Q2 原题

将方波频率从 5 Hz 依次增加到 50 Hz、500 Hz、5000 Hz，测量各频率下的峰峰电压 V_{pp} 。

测量结果：

频率 (Hz)	峰峰电压 V_{pp} (V)
5	1.84
50	1.12
500	0.48
5000	0.32

规律：随着频率升高， V_{pp} 单调下降，系统在高频处响应幅度大幅衰减。

Q3: 用传递函数解释频率响应现象

Q3 原题

用系统传递函数的知识解释 Q2 中随频率升高峰峰电压减小的观测结果。

分析：

光敏电阻与电容/电阻网络构成一阶低通滤波系统，其传递函数为：

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega\tau}$$

其中 τ 为时间常数（由光敏电阻阻值与电路参数决定）。

系统增益（幅频特性）：

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}}$$

当输入频率 f 升高， $\omega = 2\pi f$ 增大， $|H(j\omega)|$ 减小，因此输出峰峰值 V_{pp} 随频率升高而降低。

截止频率： $f_c = \frac{1}{2\pi\tau}$ ，当 $f \gg f_c$ 时， $V_{pp} \propto 1/f$ ，响应以 -20 dB/decade 衰减。

实验中， $\tau_{fall} \approx 9.87 \text{ ms}$ ，对应 $f_c \approx \frac{1}{2\pi \times 9.87 \times 10^{-3}} \approx 16 \text{ Hz}$ ，与实验中 5 Hz 接近满幅而 50 Hz 已明显衰减的结果吻合。

HW3 知识点总结

- 一阶低通滤波器传递函数： $H(s) = \frac{1}{1 + s\tau}$ ，截止频率 $f_c = \frac{1}{2\pi\tau}$ 。
- 幅频特性：低频段增益约为 1，高频段以 -20 dB/dec 衰减。
- 时域与频域的对应：时间常数 τ 越大，截止频率越低，系统响应越慢，高频衰减越早。
- 实验测量截止频率：当 V_{pp} 降至低频值的 $1/\sqrt{2} \approx 70.7\%$ 时对应的频率即为 f_c 。

Homework 4

Q1: RC 低通滤波器对不同频率信号的响应

Q1 原题

RC 低通滤波电路, $R = 1\ \Omega$, $C = 1\ \text{F}$ ($\tau = RC = 1\ \text{s}$)。分析四种输入:

1. $v_{in} = 3.3 \sin(2\pi t)$ ($f = 1\ \text{Hz}$)
2. $v_{in} = 2 \sin(20\pi t)$ ($f = 10\ \text{Hz}$)
3. $v_{in} = 4 \sin(200\pi t)$ ($f = 100\ \text{Hz}$)
4. $v_{in} = 3.3 \sin(2\pi t) + 4 \sin(200\pi t)$ (混合信号)
5. 绘制系统增益随频率的变化曲线。

传递函数 (s 域):

RC 低通滤波器传递函数:

$$H(s) = \frac{1/sC}{R + 1/sC} = \frac{1}{1 + sRC} = \frac{1}{1 + s}$$

截止频率: $\omega_c = \frac{1}{RC} = 1\ \text{rad/s}$, $f_c = \frac{1}{2\pi} \approx 0.159\ \text{Hz}$

各输入的幅度增益:

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2}}$$

Case	频率	$\omega = 2\pi f$	增益 $ H $
1	1 Hz	$2\pi \approx 6.28$	$\frac{1}{\sqrt{1 + (2\pi)^2}} \approx 0.157$
2	10 Hz	$20\pi \approx 62.8$	$\frac{1}{\sqrt{1 + (20\pi)^2}} \approx 0.0159$
3	100 Hz	$200\pi \approx 628$	$\frac{1}{\sqrt{1 + (200\pi)^2}} \approx 0.00159$

现象解释:

- 三个单频输入的输出幅度均远小于输入 (因为 $f \gg f_c = 0.159\ \text{Hz}$), RC 低通滤波器大幅衰减这些高频信号。
- Case 4 混合信号: 低频分量 (1 Hz) 与高频分量 (100 Hz) 都被衰减, 但 100 Hz 分量被衰减更多 (约为 1 Hz 分量的 1/100), 输出中 1 Hz 成分占主导。
- 增益-频率曲线: 以 $-20\ \text{dB/decade}$ 斜率在 f_c 以上衰减, 在双对数坐标下为直线。

Q1 知识点总结

- **RC 低通滤波器**: $H(s) = \frac{1}{1 + s\tau}$, $\tau = RC$, 截止频率 $f_c = \frac{1}{2\pi RC}$ 。
- **频率选择性**: $f < f_c$ 通过, $f > f_c$ 衰减, $f \gg f_c$ 时增益 $\approx f_c/f$ 。
- **混合信号分离**: 低通滤波器可从混合信号中提取低频成分, 抑制高频噪声。

Q2: FFT 频谱分析与 Butterworth 低通滤波

Q2 原题

信号 $\sin(10\pi t)$ ($f_1 = 5$ Hz) 受到噪声 $0.5 \sin(300\pi t)$ ($f_2 = 150$ Hz) 干扰, 采样率 400 Hz, 200 个点。要求:

1. FFT 频谱分析 (线性 + dB 尺度)
2. 使用 50 Hz Butterworth 低通滤波器滤除高频噪声
3. 绘制六个子图: 原始信号/噪声/测量、FFT 结果、dB 频谱、滤波结果比较、手动 FFT 公式验证、滤波器增益 + 测量 FFT 叠加

核心分析:

FFT 分析: 信号在频域有两条谱线: $f_1 = 5$ Hz (幅度 1) 和 $f_2 = 150$ Hz (幅度 0.5)。由于奈奎斯特频率为 $f_s/2 = 200$ Hz, 两个频率均在采样范围内, 无混叠。

Butterworth 低通滤波器 (截止 50 Hz):

$$|H(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + (\omega/\omega_c)^{2n}}$$

在 $f_2 = 150$ Hz 处 ($= 3f_c$), 一阶 Butterworth 衰减约为 $1/\sqrt{1+9} \approx 0.316$ (约 -10 dB); 高阶滤波器衰减更强。

Python 核心代码逻辑:

1. `np.fft.fft()` 进行 FFT 变换
2. `scipy.signal.butter()` 设计滤波器
3. `scipy.signal.filtfilt()` 零相位滤波

手动 FFT 公式:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-j2\pi kn/N}$$

Q2 知识点总结

- **离散傅里叶变换 (DFT/FFT)**: 将时域信号转换为频域, 揭示频率成分。频率分辨率 $\Delta f = f_s/N$ 。
- **奈奎斯特采样定理**: 采样率 $f_s \geq 2f_{max}$ 避免混叠。
- **Butterworth 滤波器**: 最大平坦幅频特性, 无通带波纹。阶数越高, 截止越陡峭。
- **dB 尺度**: $20 \log_{10} |H|$, 便于表示大动态范围的幅频特性。
- **filtfilt 零相位滤波**: 正向和反向各滤波一次, 消除相位延迟, 但不适用于实时处理。

Q3: 统计分析—均值与标准差

Q3 原题

(a) 计算测量数据的均值 $\bar{y}$ 和标准差 s ; (b) 相关统计推断分析。

核心公式:

样本均值:

$$\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$$

样本标准差:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}{n-1}}$$

注意: 分母用 $n-1$ (Bessel 修正), 而非 n , 以得到总体标准差的无偏估计。

Q3 知识点总结

- **样本均值 $\bar{y}$** : 数据集中趋势的度量, 系统偏差的估计。
- **样本标准差 s** : 数据分散程度, 随机误差大小的度量。
- **Bessel 修正**: 用 $n-1$ 替代 n 作为分母, 修正小样本对总体标准差的低估。
- **误差传播**: 若输出是多个测量量的函数, 可用方差传播公式估计总不确定度。

总总结

总总结 (Global Summary) — 传感器课程核心知识体系

一、传感器标定与建模

- 多点标定法（如三点法）用于确定传感器模型参数 (R_0, α, β) 。
- Callendar-Van Dusen 方程是铂电阻 RTD 的标准二次温度-阻值模型。

二、非线性误差分析与补偿

- 传感器非线性误差的方向（正/负偏差）可通过分析非线性项在工作范围内的符号确定。
- 串联系统中，方向相反的非线性误差可相互抵消，这是“误差补偿”设计的核心思路。
- 软件端可用多项式逆映射或 LUT 消除系统性非线性误差。

三、环境干扰建模与补偿

- 传感器输出通用模型： $O = (K + K_M I_M)I + a + N(I) + K_I I_I$ ，涵盖调制输入 $(I_M, \text{改增益})$ 和干扰输入 $(I_I, \text{加偏差})$ 。
- 补偿策略：先减法消加性误差，再除法消乘性误差；需参考传感器实时测量干扰量。
- 高增益负反馈：将系统误差从 4°C 降至 0.33°C ，鲁棒性大幅提升。

四、系统动态特性（时域 & 频域）

- 一阶系统传递函数 $H(s) = 1/(1 + s\tau)$ ，时间常数 τ 决定响应速度和截止频率 $f_c = 1/(2\pi\tau)$ 。
- CdS 光敏电阻：光激发（快，约 10 ms）与暗恢复（慢，约 60 ms）的不对称性源于半导体陷阱态效应。
- 频率越高，一阶低通系统增益以 -20 dB/dec 衰减。

五、信号处理（FFT & 滤波）

- FFT 将时域信号转换为频域谱图，可识别信号频率成分及其幅度。
- Butterworth 低通滤波器：最大平坦特性，截止频率以上幅度滚降，可有效抑制高频噪声。
- 采样定理（奈奎斯特）： $f_s \geq 2f_{max}$ 避免频率混叠。

六、误差统计分析

- 系统误差（均值偏差）通过模型修正消除；随机误差（标准差）需从误差源头控制（如热电偶冷端动态补偿）。
- 方差传播法：多个独立误差源的总方差为各分量方差之和（偏导数平方加权）。
- 样本标准差采用 Bessel 修正（除以 $n - 1$ ），提供总体标准差的无偏估计。